

KH H H 00 Investment

■ Your invest, Your best

심기범

sim8191si@gmail.com

허승만

her123418@gmail.com

황병훈

gns17884@gmail.com

이인호

inho156@naver.com



기획의도

01. 온라인 투자 시대

- 과거와 달리 웹/앱 기반 투자 접근성이 극대화 되면서, 2030세대에 서 폭발적인 신규 투자자들이 생겨나는 중

04. 상태 관리 최적화

- 수 많은 주식 종목 데이터를 화면의 끊김 없이 업데이트 하기 위한 방안으로 React Context나 메모이제이션 기법 등을 적극 활용해볼 수 있음

02. 코스피 6,400 돌파

- 26.04.22 기준 코스피는 약 6,400 지수이며 추격 매수를 위한 투자 비중 확대 및 인플레이션 우려에 따라 실시간 호가와 거래량 변화를 예의주시해야 하는 시점에 다다름.

05. 데이터 시각화

- 캔들 차트나 이동평균선 등 복잡한 데이터를 라이브러리를 통해 시각화 하며 웹 브라우저에서의 벡터 그래픽 렌더링에 대한 이해 과정을 겪을 수 있음

03. 실시간 데이터 파이프라인

- 외부 API - SERVER - REDIS - WebSocket으로 이어지는 데이터 흐름 구축으로 이벤트 기반 아키텍처에 대한 이해력 상승을 꾀할 수 있음

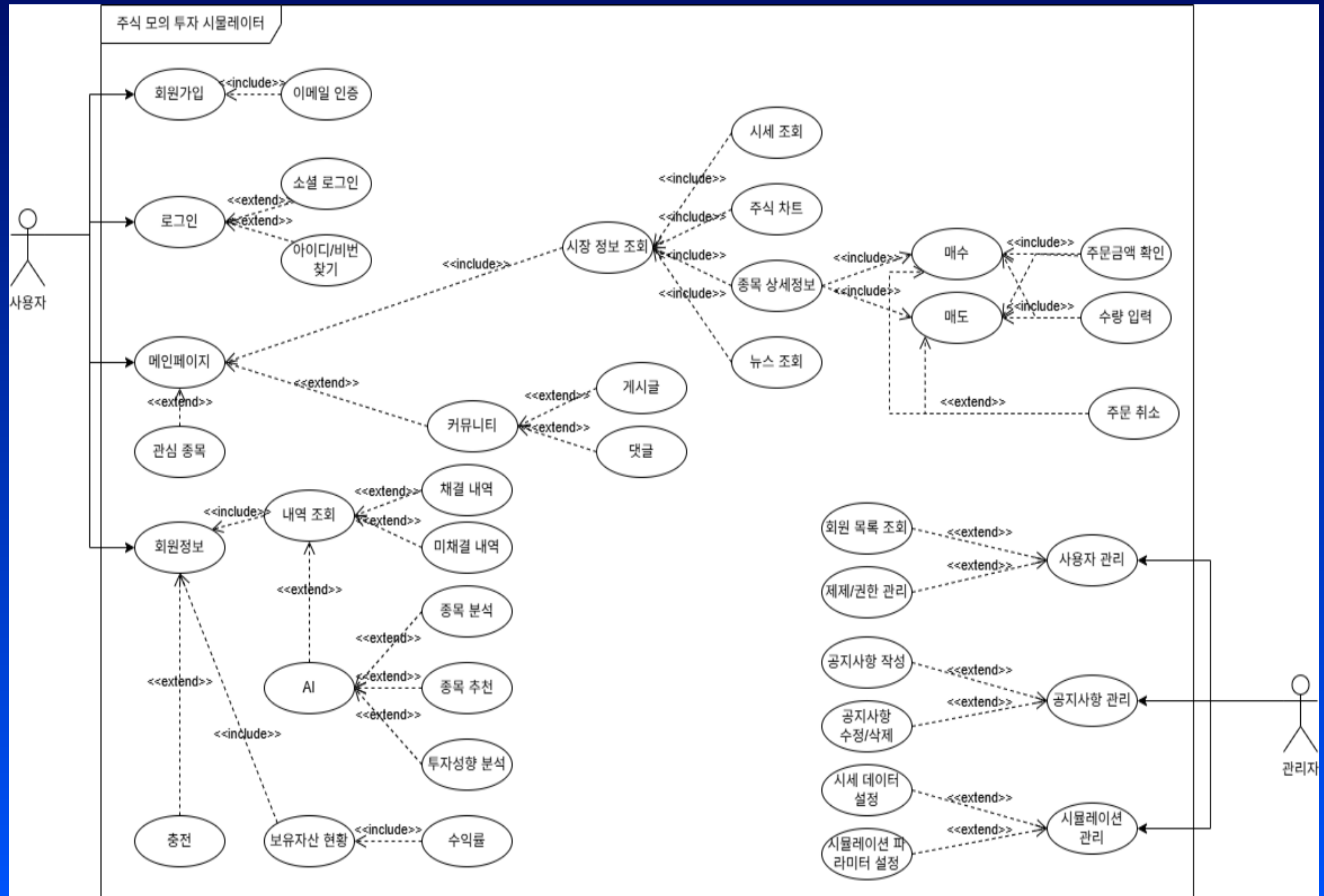
06. 수익률 계산 로직

- 단순한 차트 확인뿐만 아니라 실제적인 매수/매도에 따른수익률 계산 로직을 구현 및 추가

$$PnL(\text{손익}) = (\text{현재가} - \text{매수평균가}) \times \text{보유수량}$$

$$ROI(\text{수익률}) = \left(\frac{PnL}{\text{총투자원금}} \right) \times 100$$

유스케이스 다이어그램



웹/앱 기반 트레이딩 플랫폼

➔ 증권 상품 분석&판매 기능

유사 사이트 분석 및 특징

01

알파스퀘어

웹 기반 올인원 트레이딩 마켓

- 기기간 실시간 동기화 지원
- 투자 종목 변경시 페이지 새로고침이 아닌 리렌더링 적용
 - AI 기반 테마별, 종목별 필터링 기능 제공
- 다양한 지표 분석 및 투자 동향, 뉴스 기사 제공(일부 유료)



02

Vestin

모바일 모의 투자 어플리케이션

- 가상 시드머니 체계로 실제 시장 데이터에 매수/매도
- 커뮤니티 중심의 채팅, 포트폴리오(소셜 기능 강조)
- 수익률 순위 시스템을 통한 사용자의 지속적인 접속 유도
- 리더보드 구현(Redis 활용 가능한) 혹은 실시간 채팅 기능에 대한 연동 방식의 참고점



구현 기능

사용자 관점

1

회원가입 (이메일 인증)

2

로그인 (이메일 로그인 + OAuth2)

3

아이디, 비밀번호 찾기

4

관심 종목 추가, 불러오기

5

회원 정보(내 정보, 체결내역, 충전 내역, 보유 자산 현황 등)

6

시장 정보 조회(차트, 종목 정보, 관련 기사, 매수 및 매도)

7

커뮤니티(게시글, 댓글)

관리자 관점

1

사용자 관리(회원 목록, 권한 관리)

2

공지사항(공지사항 작성, 수정 및 삭제)

3

시뮬레이션 관리
(시세 데이터 설정, 시뮬레이터 파라미터 설정)

모의 투자 환경에 대해

API로부터 받아온 실제 주식 종목 정보를 가상 환경에서
매수/매도하거나, 과거 데이터 이력을 추출해 모의 투자



구현 목표

→ 실시간성&사용자 경험 확보

사용자 경험



한 화면에서 처리

화면을 여러 위젯으로 쪼개고, 그 안에서 컴포넌트 단위의 리렌더링으로 모든 기능 구현하기

Root Layout

서브 페이지로 이동하더라도 상단 Nav바나 혹은 하단에 계속해서 종목 시세 정보 표현

SSR&CSR

SSR과 CSR을 조화롭게 사용하여 사용자의 첫 로딩과 실시간 데이터 변화를 매끄럽게 표현

실시간 시세 변동



Zero-Delay

사용자가 아무 것도 하지 않아도 끊임 없이 실시간으로 시세 변동을 나타내기

Redis Pub/Sub

API의 주가 데이터가 Redis에 Pub되고, 스프링부트가 이를 Sub하여 클라이언트에 전달

Websocket Stomp

해당 종목 topic에 진입한 사용자에게만 해당 topic을 구독하게 하여 불필요한 네트워크 사용을 방지하기

가상 체결 엔진



ACID

예수금 확인 → 금액 차감 → 보유 주식 추가 → 체결 내역 기록이 한 단위(트랜잭션)으로 처리되는 것

평단가 계산

이동평균법(여러 차례 분할 매수했을 때 나의 '평단가'를 계산하는 표준 방식)을 활용한 실시간 손익계산

차트 데이터 시각화

TradingView

에서 개발한 Lightweight Charts를 활용해 캔들스틱 차트 구현 및 마우스를 올리면 해당 시점 정보 출력

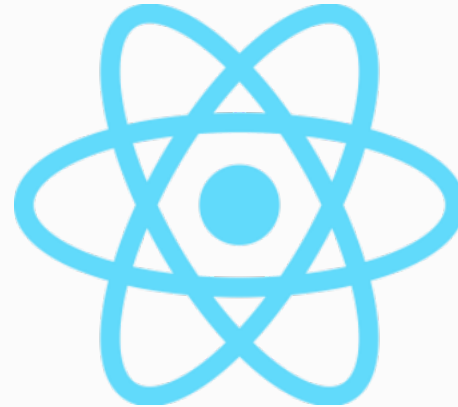
데이터 샘플링

과거 데이터에 대해 분,시,일 단위로 모두 가져오지 않고, 사용자 줌인/아웃에 따라 필요한 부분만 가져오도록 로직 구현

개발 도구



STS5



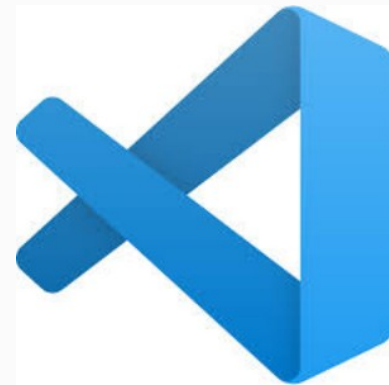
REACT



NEXT.JS



REDIS



VScode



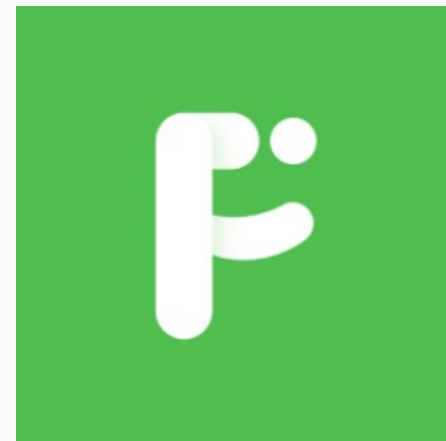
OAuth 2.0



**Oracle Sql
Developer**



LOMBOK



Finnhub API



**Toss Payments
API**

프로젝트 개발 일정

1

프로젝트 기획 및
요구사항 분석

2

화면 설계 회의 및
보고서 제출

3

데이터베이스 설계 보고서

4

프로젝트 구현, 통합

04/20 ~ 04/23

요구사항 분석

04/23 ~ 04/30

회의 및 보고서 제출

05/01 ~ 05/06

DB 테이블 기술서 작성

05/06 ~ 06/04

구현 및 디버깅,
발표 준비